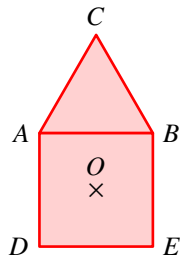


1

On considère le triangle équilatéral ABC de côté 6 et $ABED$ est un carré de centre O . Calculer les produits scalaires suivants.

- a) $\vec{AB} \cdot \vec{OE}$ b) $\vec{AC} \cdot \vec{DE}$
c) $\vec{CB} \cdot \vec{OD}$ d) $\vec{CO} \cdot \vec{OE}$



2

Déterminer une équation cartésienne de la droite dans chacun des cas suivants.

- a) Droite passant par $A(1; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.
b) Droite passant par $A(-1; 0)$ et $B(-2; -1)$.
c) Droite passant par $A(-2; 3)$ et perpendiculaire à la droite d'équation $3x + 2y = 0$.
d) Droite passant par l'origine et perpendiculaire à la droite d'équation $y = 2x - 3$.

3

Dans chacun des cas, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite d donnée.

- a) $A(2; 1)$ et $d : -x + 2y + 2 = 0$
b) $A(-1; -2)$ et $d : y = -3x - 4$
c) $A(1; -1)$ et $d : -3x + 2y + 2 = 0$
d) $A(0; 1)$ et $d : y = 2x - 5$

4

1. Compléter les phrases suivantes par le symbole $\in$ ou $\notin$.

- a) $2, 3 \dots \mathbb{N}$ b) $\pi \dots \mathbb{R}$
c) $\frac{2}{3} \dots \mathbb{N}$ d) $-4, 151246 \dots \mathbb{Z}$

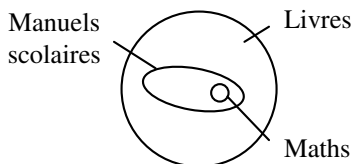
2. Compléter les phrases suivantes par le symbole $\subset$ ou $\not\subset$.

- a) $\mathbb{N} \dots \mathbb{R}$ b) $\mathbb{Q} \dots \mathbb{N}$ c) $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$ d) $\mathbb{Z} \dots \mathbb{D}$

5

Dans un CDI contenant 5 000 livres, on compte 1 200 manuels scolaires et, parmi ceux-ci, 135 sont de maths.

1. Compléter le diagramme suivant par les effectifs.



2. En déduire le nombre de livres n'étant pas des manuels scolaires présents au CDI.

6

Pour chacune des droites suivantes, donner un vecteur normal.

- a) $2x - 3y + 1 = 0$ b) $-3x + y - 2 = 0$
c) $y = -4x + 1$ d) $y = 3 + x$

7

Dans un jeu de 25 quilles, les quilles sont de couleurs et de formes différentes.

Parmi les 11 quilles bleues, 8 ont une forme cylindrique et on compte 4 quilles rouges de forme cubique.

1. Compléter le tableau à double entrée ci-dessous.

	Quilles bleues	Quilles rouges	Total
Forme cylindrique			
Forme cubique			
Total			

2. Combien de quilles rouges de forme cylindrique y a-t-il ?

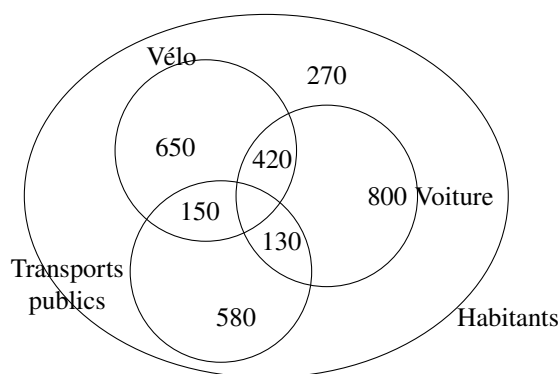
8

Choisir le développement correct.

1. $(a + b)^2 =$
a) $a^2 + b^2$ b) $a^2 + ab + b^2$ c) $a^2 + 2ab + b^2$ d) $2(a + b)$
2. $(a - b)^2 =$
a) $a^2 - b^2$ b) $a^2 - 2ab + b^2$ c) $a^2 + 2ab - b^2$ d) $a^2 + b^2$
3. $(a - b)(a + b) =$
a) $a^2 - 2ab + b^2$ b) $a^2 + b^2$ c) $a^2 - b^2$ d) $(a - b)^2$
4. $(a + b)^2 - (a - b)^2 =$
a) $2b^2$ b) $4ab$ c) $2a^2$ d) $2a^2 + 2b^2$

9

On a étudié les modes de transport utilisés par les habitants d'une ville. À l'aide du diagramme suivant répondre aux questions posées.



1. Combien d'habitants y a-t-il dans cette ville ?
2. Combien d'habitants prennent le vélo ou les transports ?
3. Combien d'habitants ne prennent que la voiture ?

$\notin$ $x - y + 1 = 0$ 1 930 10 18 $(\frac{12}{5}; \frac{1}{5})$ $\notin$ $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 800 3 800 $9 + 9\sqrt{3}$ $(-\frac{7}{10}; -\frac{19}{10})$ $x + 3y - 7 = 0$
 $a^2 + 2ab + b^2$ $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ $x + 2y = 0$ 18 $\subset$ $a^2 - 2ab + b^2$ $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\subset$ $\notin$ $\in$ $\subset$ $9\sqrt{3} - 9$
 $2x - 3y + 13 = 0$ $(\frac{12}{5}; -\frac{1}{5})$ $4ab$ $a^2 - b^2$ 3 000 $\notin$ $(\frac{4}{13}; -\frac{7}{13})$